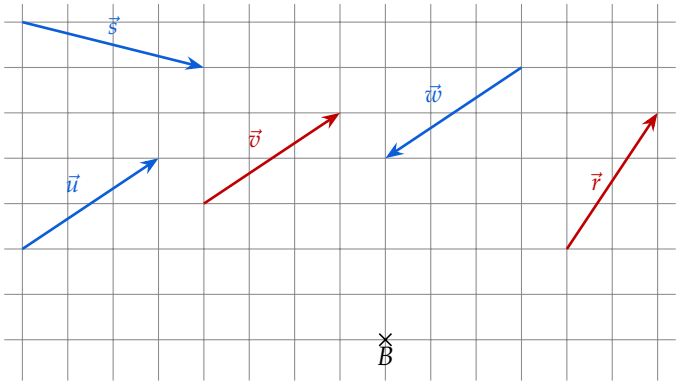
DS BLANC — VECTEURS

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . . .

La calculatrice est inutile. Les constructions des exercices 1 à 3 se font **sur cette feuille**, au crayon et à la règle (sans imprimante : reproduire chaque figure sur une feuille à carreaux). Chaque affirmation est **justifiée** par la propriété ou l'égalité utilisée. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Lire et tracer des déplacements *(4 points)*

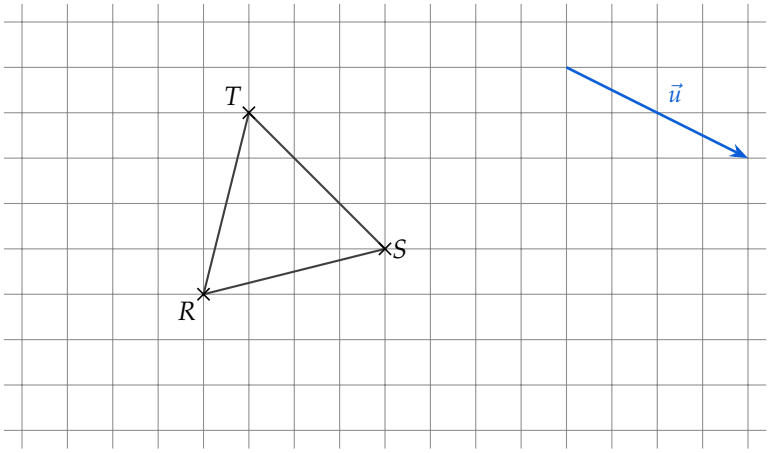


1°) Lire le déplacement de chaque vecteur $\vec{u}$, $\vec{r}$ et $\vec{s}$.

2°) Pour chaque vecteur $\vec{v}$, $\vec{w}$ et $\vec{r}$, dire s'il est égal à $\vec{u}$, opposé à $\vec{u}$, ou ni l'un ni l'autre.

3°) Tracer un représentant de $-\vec{r}$ d'extrémité B.

Exercice 2 — Translation et parallélogramme *(5 points)*



1°) Construire le triangle $R'S'T'$, image du triangle RST par la translation de vecteur $\vec{u}$.

2°) Par quelle translation obtient-on R à partir de R' ? Répondre par une phrase avec les mots « image », « translation » et « vecteur ».

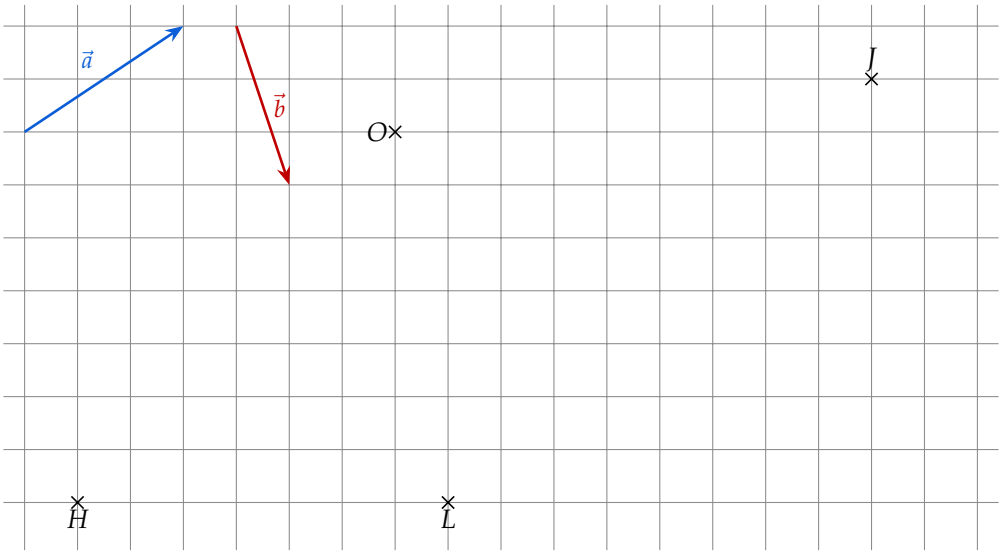
3°) Construire le point D tel que $\overrightarrow{TD} = \overrightarrow{RS}$. Tracer le parallélogramme obtenu, puis le nommer.

4°) Démontrer que c'est un parallélogramme.

5°) Construire le point K dont l'image par la translation de vecteur $\overrightarrow{RS}$ est le point T. Écrire d'abord l'égalité de vecteurs qu'il vérifie.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 3 — Sommes et produits *(4 points)*



Tracer :

1°) un représentant de $\vec{w} = \vec{a} + \vec{b}$ d'origine O ;

2°) un représentant de $\vec{d} = \vec{a} - \vec{b}$ d'origine H ;

3°) un représentant de $\vec{m} = -2\vec{a}$ d'origine J ;

4°) un représentant de $\vec{n} = 2\vec{a} + \vec{b}$ d'origine L.

Exercice 4 — Relation de Chasles *(4 points)*

1°) Écrire chaque vecteur avec un seul vecteur :

$$\vec{p} = \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{FD} \qquad \vec{q} = \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{AC} \qquad \vec{r} = \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{KG} - \overrightarrow{KH}$$

2°) Démontrer que, pour tous points A, B, C et M : $\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MA} - \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AC}$.

3°) ABC est un triangle. Exprimer $\vec{t} = 2\overrightarrow{BC} - \overrightarrow{AB}$ en fonction de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ seulement.

Exercice 5 — Un milieu *(3 points)*

ABC est un triangle.

1°) Faire une figure, puis construire le point D tel que $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{CA}$.

2°) Démontrer que A est le milieu de $[CD]$.